

Hướng Dẫn Đóng Gói FE Thành APK (How to use APK)

1) Mô hình triển khai phù hợp với dự án hiện tại

- APK chỉ đóng gói phần giao diện (Frontend).
- Backend Django không nhét vào APK, vẫn chạy như server riêng (cloud hoặc máy nội bộ/LAN).
- Cách phù hợp nhất: dùng Capacitor để bọc web app thành Android app, sau đó build APK bằng Android Studio.

2) Vì sao không nhét Django backend vào APK

- Django cần môi trường server, process manager, bảo mật, logging, scale và cập nhật riêng.
- Chạy backend bên trong điện thoại rất khó ổn định và không phù hợp production.
- Khuyến nghị chính thức: APK frontend + backend server.

3) Điều kiện để app chạy ổn trên điện thoại

- Backend có URL điện thoại truy cập được:
 - Public HTTPS (khuyến dùng), hoặc
 - Cùng mạng LAN (dùng IP nội bộ).
- FE gọi API về URL backend đó (không dùng localhost của điện thoại).
- Backend bật CORS cho domain/origin của app.

4) Chuẩn bị môi trường build APK

4.1 Cài phần mềm cần thiết

1. Node.js LTS (khuyến dùng 20+).
2. Java JDK 17 hoặc 21.
3. Android Studio (kèm Android SDK, Platform Tools, Build Tools).
4. Thiết bị Android thật hoặc Emulator để test.

4.2 Kiểm tra biến môi trường trên Windows

- JAVA_HOME trỏ tới thư mục JDK (không thêm \bin).
 - Ví dụ: C:\Program Files\Java\jdk-17
- ANDROID_HOME trỏ tới Android SDK.
 - Ví dụ: C:\Users<User>\AppData\Local\Android\Sdk
- Thêm vào PATH:
 - %JAVA_HOME%\bin
 - %ANDROID_HOME%\platform-tools
 - %ANDROID_HOME%\cmdline-tools\latest\bin

5) Thiết lập Frontend để gọi đúng Backend

5.1 Chọn URL backend

- Nếu backend public:

- <https://api.tenmiencuaban.com>
- Nếu backend LAN:
 - <http://192.168.x.x:8000>

Lưu ý:

- Không dùng localhost trong app Android để gọi backend trên máy tính.
- localhost trong điện thoại là chính điện thoại.

5.2 Khai báo biến môi trường FE (gợi ý)

Tạo hoặc cập nhật file `.env.production` trong FE:

`VITE_API_BASE_URL=http://192.168.1.8:8000/api VITE_WS_URL=ws://192.168.1.8:8000/ws/sensors/`

Thay IP theo máy backend thực tế.

5.3 CORS cho Django

Đảm bảo backend cho phép origin của FE/app. Với môi trường dev LAN, có thể cấu hình:

- `CORS_ALLOWED_ORIGINS` cho `localhost/127.0.0.1` khi dev web.
- `CORS_ALLOWED_ORIGIN_REGEXES` cho dải mạng nội bộ (`192.168.x.x`, `10.x.x.x`, `172.16-31.x.x`).

6) Cài Capacitor trong FE

Mở terminal tại thư mục FE và chạy:

```
npm install @capacitor/core @capacitor/cli @capacitor/android --save-dev
```

Khởi tạo Capacitor (nếu chưa có):

```
npx cap init
```

Thêm nền tảng Android:

```
npx cap add android
```

7) Build FE và đồng bộ sang Android

Tại thư mục FE:

```
npm install npm run build npx cap sync android
```

Nếu cần mở Android Studio ngay:

```
npx cap open android
```

8) Build APK bằng Android Studio

1. Mở project Android bằng lệnh `npx cap open android`.
2. Chờ Gradle sync hoàn tất.
3. Chọn menu Build > Build Bundle(s) / APK(s) > Build APK(s).

4. Android Studio sẽ hiển thị đường dẫn APK sau khi build xong.

Đường dẫn phổ biến:

FE/android/app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk

9) Cài APK vào điện thoại

Cách 1: Cài qua USB (ADB)

1. Bật Developer options và USB debugging trên điện thoại.
2. Kết nối USB.
3. Chạy:

```
adb devices adb install -r FE/android/app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk
```

Cách 2: Chép file APK thủ công

1. Copy APK vào điện thoại.
2. Mở file APK để cài.
3. Cho phép Install unknown apps nếu Android yêu cầu.

10) Kiểm tra sau khi cài

1. App mở được và vào màn hình chính.
2. Login gọi API thành công.
3. Dữ liệu dashboard/control hiển thị.
4. WebSocket realtime nhận dữ liệu (nếu dùng).
5. Không có lỗi CORS hoặc lỗi network.

11) Lỗi thường gặp và cách xử lý

Lỗi 1: SDK location not found

- Thiếu Android SDK hoặc ANDROID_HOME chưa đúng.
- Sửa ANDROID_HOME hoặc file local.properties trong FE/android:
 - sdk.dir=C:\Users\\AppData\Local\Android\Sdk

Lỗi 2: JAVA_HOME invalid

- JAVA_HOME đang trỏ nhầm tới thư mục có \bin.
- Đổi lại thư mục gốc JDK.

Lỗi 3: App gọi API thất bại trên điện thoại

- Backend không chạy 0.0.0.0 hoặc không mở firewall.
- FE vẫn trỏ localhost thay vì IP backend.
- CORS backend chưa cho phép origin phù hợp.

Lỗi 4: WebSocket không kết nối

- Sai URL ws hoặc wss.
- Proxy/ngược tuyến chưa cấu hình cho WebSocket.
- Firewall chặn cổng backend.

12) Khuyến nghị triển khai production

- Dùng backend public HTTPS (Nginx + SSL hoặc cloud load balancer).
 - FE build bản release và ký APK/AAB.
 - Không hardcode thông tin nhạy cảm trong FE.
 - Tách cấu hình dev/staging/prod bằng file env riêng.
-

Kết luận

- FE hiện tại hoàn toàn có thể đóng thành app Android.
- Mô hình đúng cho dự án này là: APK frontend + backend Django server.
- Không nên cố đóng gói backend Django vào APK cho production.